PromptIR: Prompting for All-in-One Blind Image Restoration

Vaishnav Potlapalli*, Syed Waqas Zamir†, Salman Khan*, Fahad Shahbaz Khan*
*Mohamed bin Zayed University of AI, †Inception Institute of AI
firstname.lastname@mbzuai.ac.ae

论文地址：https://arxiv.org/pdf/2306.13090

Github: https://github.com/va1shn9v/PromptIR

这是一篇 NeurIPS 2023 的文章，论文提出了一种基于提示学习的图像修复框架，PromptIR。该框架通过动态生成与输入图像退化相关的提示，结合主修复网络对退化信息进行编码，从而在没有输入退化类型先验知识的情况下，实现图像的高效修复。

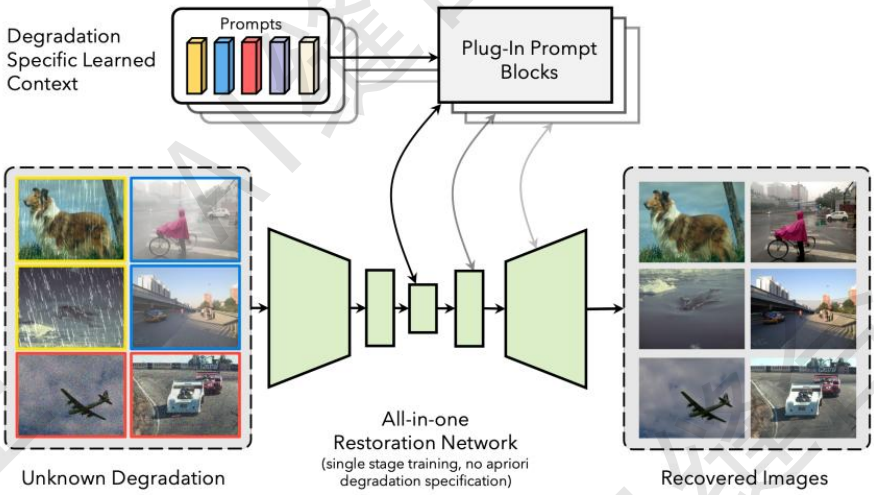

Figure 1: This figure illustrates our PromptIR approach. We propose a plug-and-play prompt module that implicitly predicts degradation-conditioned prompts to guide the restoration process of an input image with unknown degradation. The guidance from prompts is injected into the network at multiple decoding stages with few-learnable parameters. This allows learning an all-in-one unified model that can perform well across several image restoration tasks (e.g., draining, dehazing, and denoising).

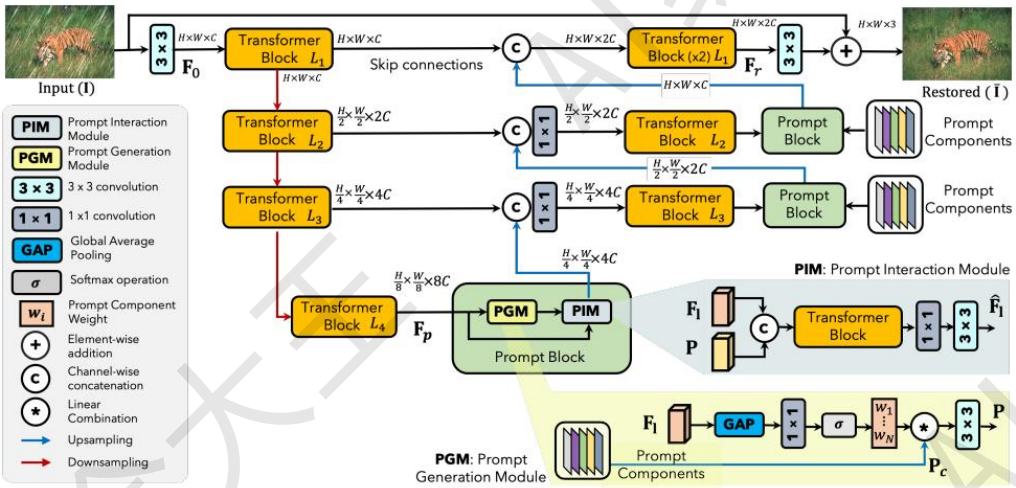

Figure 3: Overview of the PromptIR approach. We use a UNet-style network [67] with transformer blocks in the encoding and decoding stages. The primary component of the framework, i.e., the prompt block consists of two modules, the Prompt Generation Module (PGM) and the Prompt Interaction Module (PIM). The prompt generation module generates the input-conditioned prompt $\mathbf{P}$, using the input features $\mathbf{F}_l$ and the Prompt Components. The prompt interaction module then dynamically adapts the input features using the generated prompt through the transformer block. The prompts interact with decoder features at multiple levels to enrich the degradation-specific context.

别的不介绍了，只说这个 Prompt Block，由提示生成模块（Prompt Generation Module, PGM）和提示交互模块（Prompt Interaction Module, PIM）组成。PGM 动态生成与输入特征相关的提示，用于嵌入退化类型的上下文信息。PIM 将生成的提示与输入特征进行交互，从而指导网络的修复过程。

就是说这个 Prompt Block 是一个动态学习的模块，可以学习到图像退化相关的信息。

这篇文章之前在公众号分享过这个即插即用模块，大家看到这篇文章的想法是什么，大家有没有联想到我们可以怎么样利用这个模块或者这个创新点。

Prompt Block 是一个即插即用的模块，除了 low level 领域的任务，可以用这个东西，我们是不是可以把这个模块应用到别的任务，像是分类、分割、检测。因为他就是一个即插即用模块，动态的学习跟图像相关的东西，就比如说分类任务，我们是不是可以说它可以学习到不同类别的信息。如果有用，我们是不是可以把这个网络命名为 Prompt-xx-分类模型。很多任务上都可以试一下，如果没有人用过，咱第一次用，如果有用，还是能发个不错的文章的。

（有没有效果不知道，就是大家读论文的时候，可以多想想怎么借鉴其思想，把他的创新点借鉴过来，提升一下自己的创新思维，至于模块，大家感兴趣这个点，可以自己试试，就是一个想法）